

3. Design Thinking como técnica de elicitación de requisitos

3.1 Concepto de Design Thinking

Design Thinking es una metodología centrada en el usuario que busca comprender sus necesidades antes de plantear una solución. En el desarrollo de software se utiliza para conocer mejor los problemas de los usuarios y obtener requisitos más acordes con sus expectativas [1].

A diferencia de otros enfoques tradicionales, Design Thinking pone énfasis en la empatía y en la participación activa de los usuarios durante las primeras etapas del proyecto. Esto permite obtener información más precisa y reducir el riesgo de desarrollar funcionalidades que no sean realmente necesarias [2].

3.2 Design Thinking en la recolección de requisitos

Dentro de la Ingeniería de Requisitos, Design Thinking puede emplearse como una técnica de elicitación porque ayuda a comprender el contexto de los usuarios y los problemas que desean resolver [3]. Mediante actividades como entrevistas, observación y validación de ideas a través de prototipos, es posible recopilar información relevante para identificar requisitos del sistema.

Su aplicación permite identificar necesidades reales, mejorar la comunicación entre usuarios y desarrolladores, así como validar ideas antes de iniciar el desarrollo. Además, fomenta la participación de los diferentes involucrados en el proyecto, facilitando la definición de requisitos más completos y claros [1]. La participación activa de los stakeholders durante este proceso contribuye a reducir problemas relacionados con requisitos incompletos o mal interpretados [4].

3.3 Aplicación en la Red Social para Mascotas

En el proyecto de una red social para mascotas, la aplicación de Design Thinking comenzaría entrevistando a propietarios de mascotas para conocer sus necesidades y experiencias. A partir de la información obtenida se podrían identificar necesidades como compartir fotografías, interactuar con otros dueños de mascotas, recibir recomendaciones sobre cuidado animal o encontrar servicios veterinarios.

Posteriormente, estas necesidades permitirían definir funcionalidades para el sistema, como la creación de perfiles para mascotas, la publicación de contenido, la interacción mediante comentarios y la búsqueda de servicios relacionados. Finalmente, mediante prototipos sencillos, los usuarios podrían evaluar las propuestas y aportar sugerencias antes de la implementación del sistema.

3.4 Conclusión

Design Thinking es una técnica útil para la elicitación de requisitos porque permite comprender mejor las necesidades de los usuarios y obtener información relevante desde las primeras etapas del proyecto. Su aplicación en una red social para mascotas

facilita la identificación de requisitos alineados con las expectativas de los usuarios, contribuyendo al desarrollo de una solución más adecuada y funcional.

Referencias

- [1] R. Parizi, M. Prestes, S. Marczak and T. Conte, “How has Design Thinking Being Used and Integrated into Software Development Activities? A Systematic Mapping,” *Journal of Systems and Software*, vol. 187, Art. no. 111217, 2022. DOI: 10.1016/j.jss.2022.111217.
- [2] R. Parizi, M. Moreira, I. Couto, S. Marczak and T. Conte, “A Tool Proposal for Recommending Design Thinking Techniques in Software Development,” *Journal of Software Engineering Research and Development*, vol. 10, no. 3, 2022.
- [3] J. Hehn and D. Mendez, “Combining Design Thinking and Software Requirements Engineering to Create Human-Centered Software-Intensive Systems,” arXiv, 2021. DOI: 10.48550/arXiv.2112.05549.
- [4] P. A. Laplante and M. Kassab, *Requirements Engineering for Software and Systems*, 4th ed. Boca Raton, FL, USA: Auerbach Publications, 2022.